講義 8a：Package（套件：物件的分類與傳輸單位）與傳輸請求（Transport Request）——SE80 / SE10 / STMS（授課順序：接在講義 21 之後、講義 8 之前）

> 對應練習：ex08a | 本講沒有答案程式，驗收方式是 SE10 的傳輸記錄與 STMS 的匯入狀態

本講重點

- **Package（套件）**：物件的歸屬與傳輸路線；`$TMP` 與正式 Package 的差別（SE80）
- **傳輸請求（Transport Request，TR）**：Request 與 Task 兩層結構（SE10）
- **釋放順序**：先釋放 Task，再釋放 Request
- **TR 與版本**：釋放時系統替物件存一個版本，可比對、可回復
- **釋放後再修改**：一定要掛**新的 TR**
- **STMS**：在匯入佇列（Import Queue）用篩選找到自己的 TR、確認有沒有匯入、執行匯入

1. 為什麼要有 Package 與 TR

到目前為止，所有練習都建在 `$TMP`（Local Object），建立時系統不會問 TR。這是刻意的：`$TMP` 的物件**只存在這台系統、永遠不會被傳輸**，適合練習。

正式開發不一樣。典型的 SAP 系統環境有三台：

系統	用途	誰在用
DEV（開發）	寫程式、改設定	開發人員
QAS（測試）	使用者驗收測試	關鍵使用者
PRD（正式）	每天營運	全公司

正式機不能直接改程式。程式在 DEV 寫好，要靠 TR 把「這次改了哪些物件」打包，一路送到 QAS、PRD。所以：

- **Package** 決定物件「屬於哪個專案、要走哪條傳輸路線」
- **TR** 記錄「這一次改了哪些物件」，是傳輸的單位

> **傳輸路徑是 Basis 設定好的**：TR 釋放後，系統依設定決定它要送到哪一台（Target System），並自動排進那台的匯入佇列。ABAPer 不用管路徑怎麼設，只要會「釋放 → 在佇列找到它 → 匯入」。
>
> 本課程的系統是**單一系統**（`S4H`），沒有 QAS / PRD，所以 STMS 練習是把 TR 匯入 `S4H` 自己——畫面與按鈕跟正式三台環境完全相同。

2. 建立 Package（SE80）

步驟：

1. SE80 → 左上方下拉選單（Dropdown List）選 **Package**，輸入新套件名稱（客戶套件一律 `Z` 或 `Y` 開頭）→ Enter

2. 系統問「Package 不存在，要建立嗎？」→ **Yes**
3. 在建立畫面填欄位：

欄位	填什麼	本系統的值
Package	套件名稱	課堂實例：`ZMM1`、`ZMM2`
Short Description	套件說明	自訂
Application Component	所屬應用模組	可留空或選對應模組
Software Component	軟體元件	`HOME`（客戶自開發）
Transport Layer	傳輸層：決定這個套件的物件要送去哪裡	`ZS4H`
Package Type	一般選 Not a Main Package	

1. 按 Save → 系統要求指定 TR（**Package 本身也是要被傳輸的物件**）→ 建立新 TR（見第 3 節）或選既有的

> 課堂實例：`ZMM1`、`ZMM2` 的 Software Component 都是 `HOME`、Transport Layer 都是 `ZS4H`（2026-09-24 查 `TDEVC` 表確認）。

Package 命名：本專案慣例是 `ZPKG_xxx`（見 CLAUDE.md），實務上各公司多半依模組分（如 `ZMM`、`ZSD`），重點是**團隊統一**。

2.1 把 `$TMP` 的物件搬進正式 Package

練習建在 `$TMP` 的程式，之後若要正式上線，可以改掛到正式 Package：

SE38 開啟程式 → 選單 **Goto** → **Object Directory Entry** → 切換到修改模式 → Package 欄位改成正式套件 → Save → 系統要求指定 TR。

反過來也成立：物件一旦掛進正式 Package，之後每次修改都會要求 TR。

3. 傳輸請求：Request 與 Task（SE10）

3.1 兩層結構

```
S4HK901984  Inventory Report          ← Request（傳輸請求，傳輸的單位）
  └ S4HK901985  Inventory Report      ← Task（工作，屬於某個開發人員）
        R3TR DEVC ZMM1
        R3TR PROG ZS_0000001
        R3TR PROG ZS_0000003
```

- **Request**：傳輸的單位，整張一起送到下一台系統。
- **Task**：掛在 Request 底下，**每個參與的開發人員各一個 Task**。你修改物件時，物件記錄在**你自己的 Task** 裡。
- TR 號碼格式是 `<系統 ID>K<流水號>`，本系統是 `S4HK.....`。

> 以上是今天課堂的真實資料（查 `E070` / `E071` 表確認）。

3.2 建立 TR

有兩種時機：

1. **被動**：在正式 Package 建物件或存檔時，系統跳出「Prompt for transportable Workbench request」→ 按 **Create Request**（新建）→ 填 Short Description → Save。系統會同時建 Request 與你的 Task。
2. **主動**：SE10 → **Create** → 選 **Workbench Request** → 填說明 → Save。

TR 類型	放什麼	由誰建
Workbench Request	開發物件：程式、Class、FM、DDIC…	開發人員（本講）
Customizing Request	SPRO 組態設定	功能顧問

好習慣：一個功能或修正對應一張 TR，說明要寫得讓別人看得懂（功能簡述 + 需求單號）。不要把不相干的修改混在同一張 TR。

3.3 物件被 TR「鎖住」

物件一旦記錄在某張**尚未釋放**的 TR 裡，它就被這張 TR 鎖住：別人改同一個物件時，只能加入同一張 TR（系統會提示），不能另外掛自己的 TR。這是 SAP 防止兩個人的修改被拆開傳輸、造成正式機版本錯亂的機制。

4. 釋放順序：先 Task，再 Request（SE10）

步驟：

1. SE10 → 勾選 **Modifiable**（還沒釋放的）→ **Display**
2. 展開自己的 Request，看到底下的 Task
3. 游標放在 **Task** 上 → 按 **Release**（卡車圖示）
4. Task 全部釋放後，游標放在 **Request** 上 → 再按 **Release**

為什麼有順序：Request 要等底下所有 Task 都釋放（所有參與者都確認改完）才能釋放。Task 還沒釋放時，Request 的 Release 會被擋下來。

釋放 Task 時，Task 裡的物件會合併到 Request 裡；釋放 Request 時，系統把物件內容匯出（Export）成傳輸檔，排進下一台系統的匯入佇列。

> 課堂實例：`S4HK901984` 的物件清單第一列是 `CORR RELE S4HK901985 ...`——這就是「Task `S4HK901985` 已釋放、內容併進 Request」的記錄。

⚠️ **釋放後就收不回來**。實務上什麼時候該釋放，要跟團隊（或專案負責人）確認，不要自己寫完就釋放。

5. TR 與版本

TR 釋放時，系統會替 TR 裡的程式**存一個版本**。之後可以：

- **看版本清單**：SE38 開啟程式 → **Utilities** → **Versions** → **Version Management**，每個版本都標示對應的 TR 號碼
- **比對差異**：勾兩個版本 → **Compare**，看這次改了哪幾行
- **回復舊版**：選舊版本 → **Retrieve**，舊內容變成新的修改版（仍要存檔、啟用，而且一樣要掛 TR）

> 課堂實例：ZB_01 在 S4HK901986 釋放後，版本清單多了一個版本、對應的 TR 就是 S4HK901986（查 VRSD 表確認）。

所以 **TR 不只是「傳輸的箱子」，也是物件的「修改履歷」**：看版本清單就知道這支程式歷經哪幾張 TR、每張改了什麼。

6. 釋放後再修改：一定要掛新 TR

TR 一旦釋放，就是「已經封箱寄出」。之後再改同一支程式，系統會再次跳出 TR 提示，要求你**建新的 TR（或選另一張還沒釋放的 TR）**——不可能再放回已經釋放的那張。

課堂實例（兩組學員都做了這一步）：

第一次（已釋放）	釋放後再修改（新 TR，尚未釋放）
S4HK901986 inventory report：ZMM2、ZB_01、ZB_02	S4HK901988 inventory mod（物件在 Task S4HK901989）：LIMU REPS ZB_02（修改既有程式）、ZB_03、ZB_FG01、ZTR_B
S4HK901984 Inventory Report：ZMM1、ZS_0000001、ZS_0000003	S4HK901990 Inventory modify（物件在 Task S4HK901991）：LIMU REPS ZS_0000003、ZS_0000004、ZS_0000005、ZS_FG01、ZTR22_S1

看到兩種物件記錄方式：

記錄	意思
R3TR PROG ZB_03	整個物件（新建的程式：原始碼、屬性、文字元素全部）
LIMU REPS ZB_02	物件的一部分：只有**程式原始碼**（修改既有程式時，系統只記錄改到的部分）

同一支程式因此會出現在**多張 TR** 裡，傳輸時要**依順序**匯入（先舊 TR、再新 TR），否則新版本可能被舊版本蓋掉。

7. STMS：匯入佇列與匯入

7.1 開啟匯入佇列

1. 執行 **STMS**
2. 按 **Import Overview**（匯入總覽）→ 列出傳輸網域內每一台系統的佇列
3. 游標放在要匯入的系統上（本課程是 S4H）→ 按 **Display Import Queue**（或雙擊系統名稱）

> 直接執行 **STMS_IMPORT** 會直接開啟「目前登入系統」的匯入佇列，省掉前兩步。

⚠️ **剛釋放的 TR 沒出現？按 Refresh**：佇列畫面是開啟當下的快照。如果釋放完馬上進佇列（或佇列畫面一直開著），可能還看不到剛釋放的 TR——按工具列的 **Refresh**（重新整理）就會出現。之後每次匯入完成，也要按 Refresh 才看得到最新狀態。

佇列畫面每一列是一張 TR，欄位包含：匯入順序、TR 號碼、擁有者（Owner）、說明（Short Text）、狀態（St）。

7.2 用 Filter 找到自己的 TR

佇列裡是所有人的 TR，要先篩選：

1. 游標放在要篩選的**欄位標題**上（例如 **Owner** 或 **Request**）
2. 按工具列的 **Set Filter**（漏斗圖示）→ 跳出 Set Filter 對話框
3. 輸入條件（例如自己的使用者名稱、或 TR 號碼）→ 按 **Copy**
4. 畫面只剩符合條件的 TR（找不到剛釋放的 TR 時，先按 **Refresh** 再篩選）

> 課堂共用同一個帳號時，Owner 都一樣，改用 **Request**（TR 號碼）或 **Short Text**（說明）欄位篩選。
> 官方說明：篩選「還沒匯入」的 TR 時，在 Return Code 欄位用 `INIT` 當篩選值。

7.3 看 TR 有沒有匯入

方法一：佇列的狀態圖示（St 欄）。常見的幾種：

圖示說明（游標停在圖示上會顯示）	意思
Request waiting to be imported	等待匯入
Import running / Import is scheduled	匯入中 / 已排程
Request already imported	**已經匯入**
Request is ready for import again	曾經單獨匯入過，整批匯入時會再匯一次

佇列也有 **RC**（Return Code）欄：`0` 成功、`4` 警告（通常可接受）、`8` 以上是錯誤，要看記錄。

方法二：Import History。佇列畫面的選單 **Goto → Import History**，列出這台系統匯入過的 TR 與回傳碼。

方法三：從 TR 本身看傳輸記錄。SE10 找到該 TR → 游標放在 Request 上 → 選單 **Goto → Transport Logs**：看得到 Export（釋放時匯出）與每一台目標系統的 Import 步驟和回傳碼。

> 課堂實例：`S4HK901984` 與 `S4HK901986` 今天 10:10 匯入 `S4H`、Client `130`，所有步驟回傳碼都是 `0000`（查匯入記錄表 `TPALOG` 確認）。

7.4 按哪個按鈕執行匯入

實務做法：游標放在要傳的那張 TR，按 Import Request——一次只處理自己確定要傳的 TR。

1. 游標放在要匯入的 TR 上（有多張時依 TR 號碼順序，一張一張來）
2. 按工具列的 **Import Request**（單張卡車圖示）→ 跳出 **Import Transport Request** 對話框
3. **Target Client** 填要匯入的 Client（本課程 `130`）
4. **Options** 頁籤預設勾選 **Leave transport request in queue for later import**：單張匯入後 TR 仍留在佇列（標示已匯入），下次整批匯入時會依順序再處理一次——**保持預設即可**
5. 按 **Continue** → 確認 **Start Import** 對話框的系統與 Client → 確認

匯入完成後，按 **Refresh** 更新畫面，狀態變成 **Request already imported**，RC 顯示回傳碼。

⚠️ **不要按 Import All Requests**（整批卡車圖示）：它會把佇列裡**所有人**等待中的 TR 全部依序匯入——別人還沒測好、還不該上線的 TR 也會一起進目標系統，而且匯入後無法撤回。這個按鈕要非常小心，一般開發人員不用它。

> 需要權限：匯入自己的 TR 要 `S_CTS_IMPSGL`；匯入別人的、或整批匯入要 `S_CTS_IMPALL`。多數公司只給 Basis 匯入權限，開發人員只要會看佇列與記錄即可。

8. 相關 T-code 總整理

T-code	用途
SE80	建立 Package、瀏覽套件下所有物件
SE21	Package 專用維護畫面（與 SE80 功能相同）
SE09 / SE10	Transport Organizer：建立、檢視、釋放 TR
SE03	Transport Organizer Tools：搜尋物件在哪些 TR 裡等進階工具
SE38 → Utilities → Versions	版本管理：比對、回復
STMS	Transport Management System：匯入佇列、匯入、匯入記錄
STMS_IMPORT	直接開啟目前系統的匯入佇列

9. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
建物件時沒被問 TR	建在 `$TMP`，這個物件永遠不會被傳輸
Request 的 Release 按不下去	底下還有 Task 沒釋放
想把修改放回已釋放的 TR	不可能；釋放後再修改一律掛新 TR
改某支程式時系統硬要你用別人的 TR	物件已被那張尚未釋放的 TR 鎖住
正式機跑的是舊版	新 TR 還沒匯入，或 TR 匯入順序顛倒（舊蓋新）
佇列找不到自己的 TR	畫面沒 **Refresh**（太早進佇列）、TR 還沒釋放，或 Filter 條件打錯
按了 Import All Requests	把佇列裡所有人的 TR 都匯進去了——練習時只用 Import Request
一張 TR 塞了好幾個不相干的功能	其中一個功能出問題時沒辦法單獨傳輸其他功能；一個功能一張 TR

10. 課堂練習

完成 ex08a：建 Package → 建程式掛 TR → 釋放 Task 與 Request → 看版本 → 再修改掛新 TR → 在 STMS 篩選並匯入自己的 TR → 確認匯入記錄。